



Google Cloud

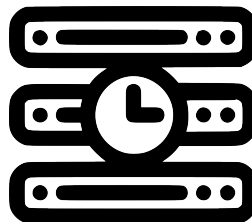


Ronny Romero
ronny.romero@uab.cat

¿ Que es la Cloud ?



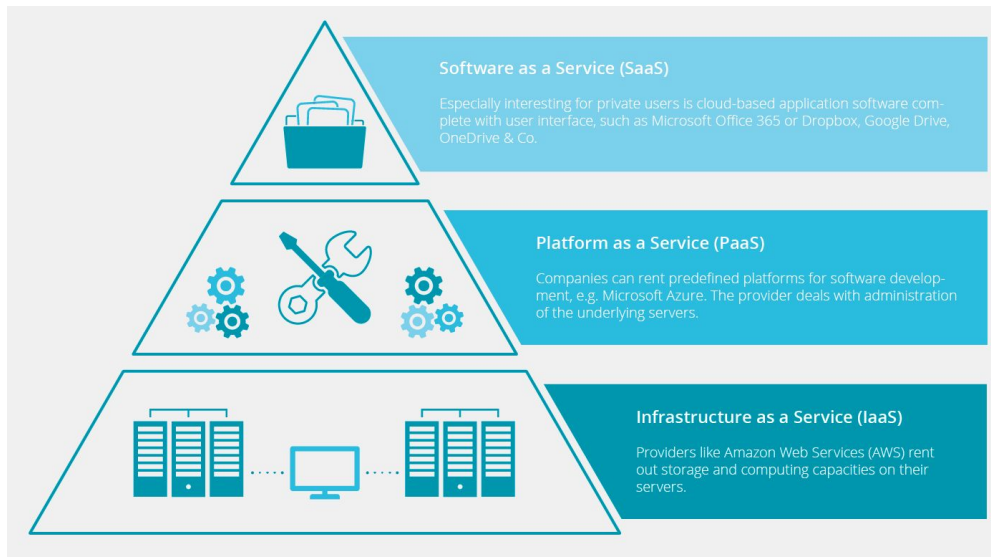
On premise



Time-sharing



Cloud



¿ Que es la Cloud ?

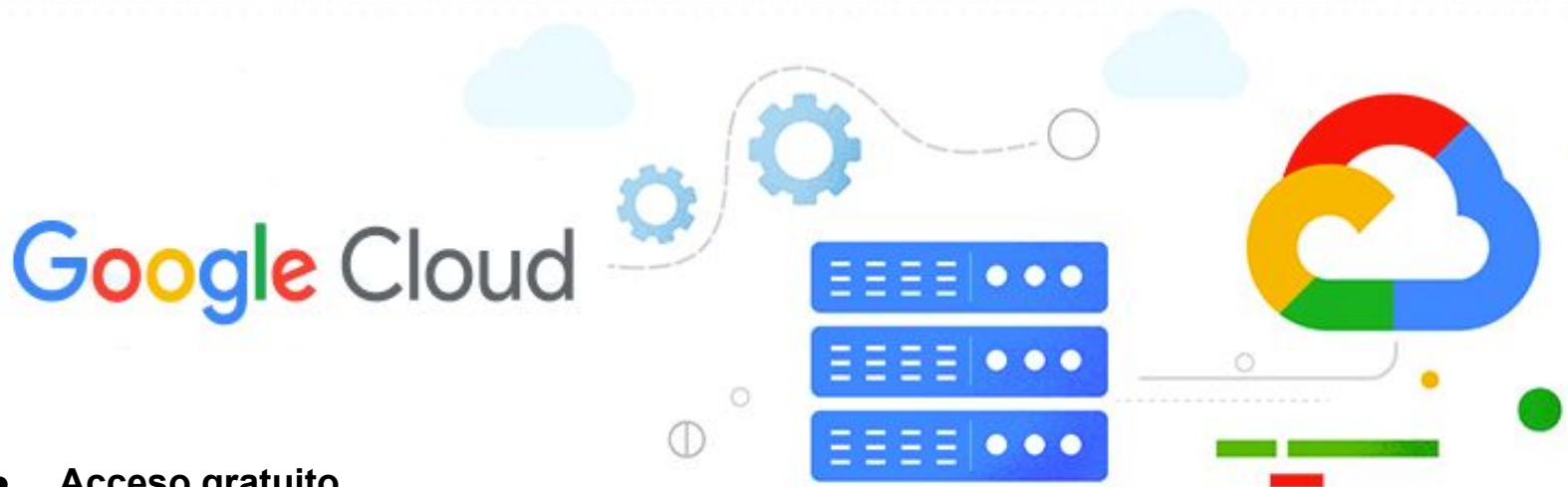
- Una serie de herramientas que permiten pasar menos tiempo gestionando y más tiempo creando como desarrollador.



Google Cloud







- **Acceso gratuito.**
- **300\$** de crédito para hacer un uso total de la plataforma por **90 días**.
- Más de **20** productos gratuitos hasta agotar su límite **mensual**.

 Prueba Google Cloud gratis

Paso 1 de 2 Información de la cuenta



R Wíz
ronwizza3@gmail.com

[CAMBIAR DE CUENTA](#)

País

España ▼

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a tu organización o necesidades?

Please select
Otra actividad ▼

Condiciones del Servicio

- ☒ Lei y acepto las [Condiciones del Servicio de Google Cloud Platform](#), las [Condiciones del Servicio de la prueba gratuita complementaria](#) y las [Condiciones del Servicio de cualquier servicio y API aplicables](#).

Debes seleccionar para continuar

Actualizaciones por correo electrónico

- ☐ Quiero recibir correos electrónicos periódicos sobre novedades, actualizaciones de productos y ofertas especiales de Google Cloud y socios de la plataforma.

[CONTINUAR](#)

Accede a todos los productos de Cloud Platform

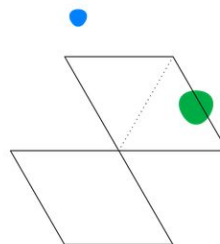
Obtén todo lo que necesitas para compilar y ejecutar tus apps, sitios web y servicios, incluidos Firebase y la API de Google Maps.

Obtén \$300 en crédito gratis

Comienza a usar Google Cloud con \$300 de crédito para invertir en los próximos 90 días.

Sin cargos automáticos cuando finaliza la prueba gratuita

Te pedimos tu tarjeta de crédito para asegurarnos de que no eres un robot. No se te cobrará a menos que se actualice a una cuenta de pagos de forma manual.



Paso 2 de 2 Verificación de información de pago

Tu información de pago nos permite reducir el fraude y el abuso. **No se te cobrará a menos que actives la facturación automática.**

Información del cliente

 Tipo de cuenta ⓘ 
Persona física

 Información fiscal ⓘ 
Estado fiscal: Personal

 Nombre y dirección ⓘ
Nombre
R Wiz

Línea 1 de la dirección
C/ falsa 123

Línea 2 de la dirección

Código postal
08014 ⓘ

Ciudad
Barcelona

Provincia/región
Barcelona

Número telefónico (Opcional)

Accede a todos los productos de Cloud Platform

Obtén todo lo que necesitas para compilar y ejecutar tus apps, sitios web y servicios, incluidos Firebase y la API de Google Maps.

Obtén \$300 en crédito gratis

Comienza a usar Google Cloud con \$300 de crédito para invertir en los próximos 90 días.

Sin cargos automáticos cuando finaliza la prueba gratuita

Te pedimos tu tarjeta de crédito para asegurarnos de que no eres un robot. No se te cobrará a menos que se actualice a una cuenta de pagos de forma manual.

Tipo de pago

 Pagos automáticos

Con los pagos automáticos, solo pagas por este servicio cuando incurres en gastos reales. Se te cobrará automáticamente el 1º día de cada mes, o bien en cualquier momento cuando tu saldo alcance el importe conocido como límite de pago. [Más información](#)

Forma de pago ⓘ

Detalles de la tarjeta

☒ La dirección de la tarjeta de crédito o débito es la misma que figura arriba.

La información personal que incluya aquí se agregará a su perfil de pagos. Se almacenará de forma segura y se manejará de conformidad con la [Política de Privacidad de Google](#).

INICIAR PRUEBA GRATUITA

Documentación de Google Cloud

Encuentra guías, muestras de código, diagramas de la arquitectura, prácticas recomendadas, instructivos, referencias de la API y mucho más para aprender a compilar en Google Cloud.

Comenzar

Descubre descripciones generales de Google Cloud y sus productos, incluida una guía para la transición desde AWS o Azure.

[Más información](#)

Cloud Architecture Center

Descubre la orientación sobre arquitectura y las prácticas recomendadas.

[Más información](#)

Instructivos

Descubre instructivos, explicaciones interactivas y otros recursos prácticos de aprendizaje.

[Más información](#)

Terraform en Google Cloud

Aprende a usar Terraform para aprovisionar infraestructura de manera confiable en Google Cloud.

[Más información](#)

Muestras de código

Explora todas las muestras de código de Google Cloud disponibles.

[Más información](#)

Notas de la versión

Visualiza los cambios recientes en los productos de Google Cloud.

[Más información](#)

Documentación sobre los productos de Google Cloud

 Filtra para encontrar guías de los productos, servicios y API de Google Cloud.

Proyectos

- Todos los servicios de GCP están asociados a un único proyecto.
- Se activan servicios y APIs para el mismo.
- Cuenta de facturación asociada.
- Pueden tener diferentes propietarios y usuarios.



 Te damos la bienvenidaEstás trabajando en [ronny-uab](#)

Número de proyecto: 978330876788



ID del proyecto: ronny-uab

[Panel](#)[Recomendaciones](#)[+ Crea una VM](#)[+ Ejecuta una consulta en BigQuery](#)[+ Crea un clúster de GKE](#)[+ Crea un bucket de almacenamiento](#)Acceso rápido

ronny-uab

 Funciones – Cloud Functions...

ronny-uab

 translation-uab – Cloud Fun...

ronny-uab

 Editar función – Cloud Funct...

ronny-uab

 Instancias de Compute Engi...

ronny-uab

 test – IAM y administración ...

ronny-uab

API APIs y servicios – ronny-uab

ronny-uab

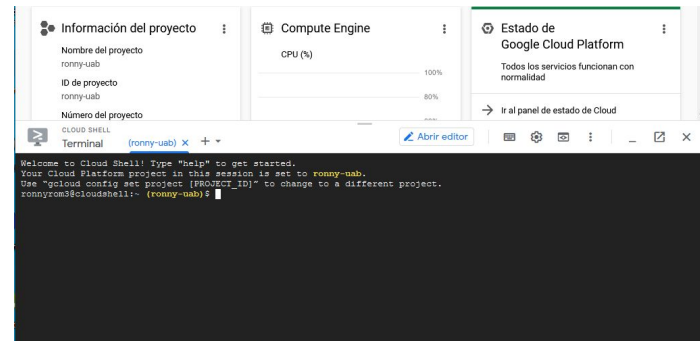
API APIs y servicios

ronny-uab

 IAM y administración[Ver todos los productos](#)

SDK de Google Cloud

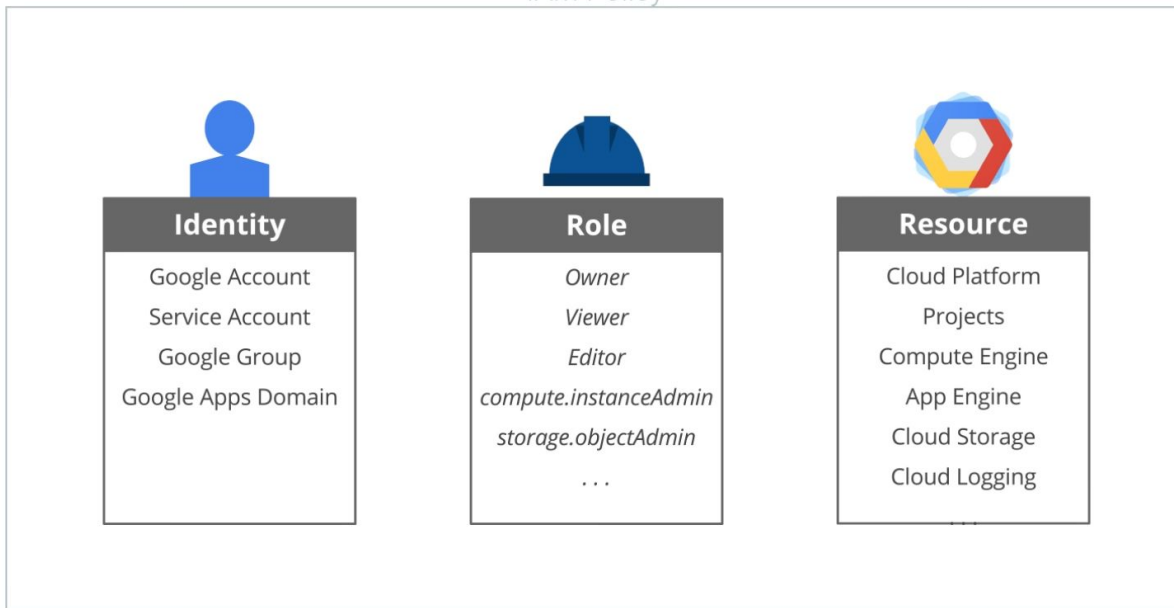
- Herramienta de línea de comandos **gcloud**.
- Accede a tus recursos de Google Cloud.
- Gestiona o conéctate a tus VMs desde tu propio PC.
- Gestiona redes, cortafuegos y almacenamiento.



Cloud SDK

Identidad y Gestión de Acceso (IAM)

IAM Policy

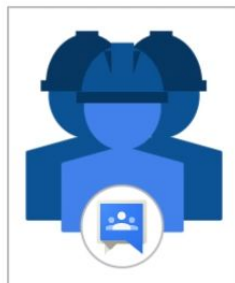




Google Account



Service Account



Google Group

Project Permissions - Primitive Roles



Owner

- Invite members
- Remove members
- Can delete project
- Includes Editor rights



Editor

- Deploy applications
- Modify code
- Configure services
- Includes Viewer rights



Viewer

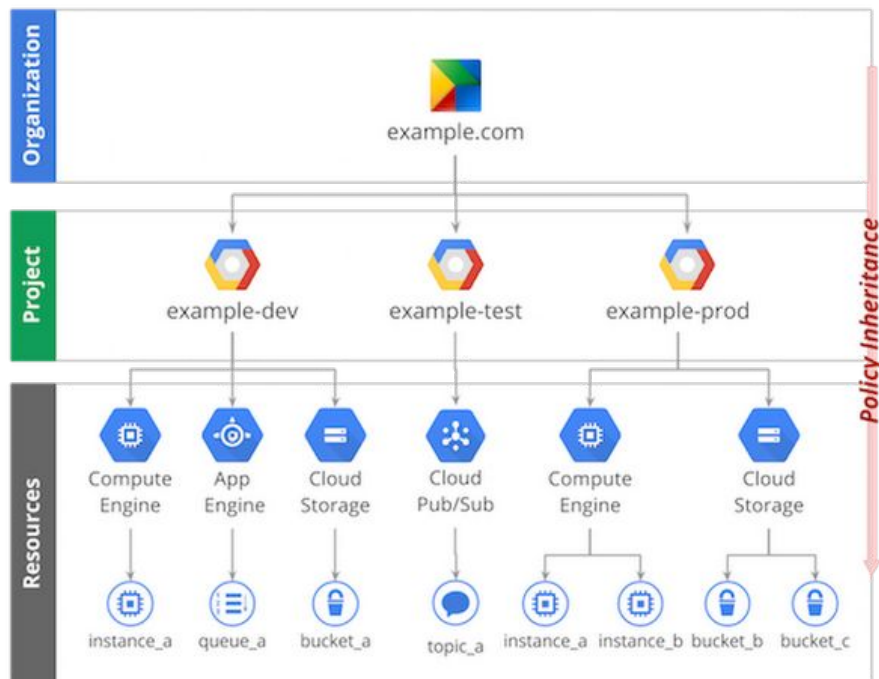
- Read-only access



Billing administrator

- Manage billing
- Add administrators
- Remove administrators

A project can have multiple owners, editors, viewers and billing administrators.



Compute Engine

Opciones de cómputo en GCP



Compute Engine



- Ofrece máquinas virtuales, disco y Red.
- VMs completamente configurables:
 - Configura CPU, RAM y disco de forma independiente.
 - Imágenes predefinidas, o crea las tuyas propias:
 - Debian, Ubuntu, Windows Server...

Gestión en Compute Engine

- La aplicación.
- Imágenes del S.O.
- CPU/RAM/Disco.
- Red:
 - Firewall.
 - Balanceo.
 - VPNs.





Compute
Engine

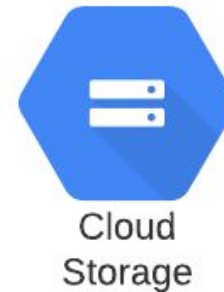
->¡IMPORTANTE!<-

- Cuenta **gratuita** VS cuenta de **pago**.
- Especial cuidado con el uso de GPUs y algunas herramientas.
- Si no se paran las máquinas el coste sigue corriendo.
- Revisar la cuenta de facturación para comprobar los costes acumulados.
- Solicitar GPU para una máquina virtual requiere de unos días para que Google lo acepte.
- Enviar mail a vuestro mentor si pasáis a cuenta de pago.



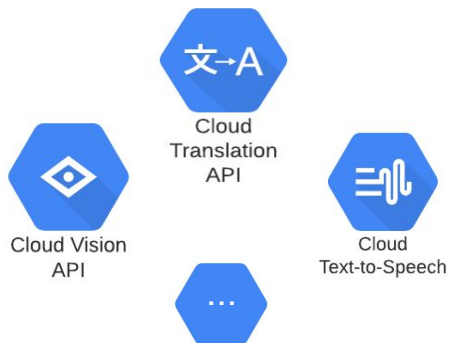
Cloud Storage

- Almacenamiento de datos en la nube.
- Redundancia geográfica.
- Baja latencia.
- Totalmente configurable.



Inteligencia Artificial en GCP

Soluciones IA
pre-paquetizadas



vertex.ai



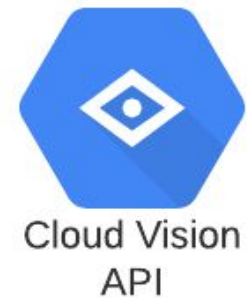
Custom ML



Cloud
AutoML

Cloud Vision API

- Reconocimiento de objetos en imágenes.
- Análisis facial y de logos.
- Extracción de texto.
- Detección de contenido inapropiado.



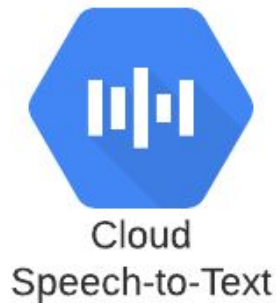
Cloud Natural Language API

- Análisis del sentimiento.
- Extracción de las entidades más importantes.
- Compatibilidad con multitud de idiomas.
- Clasificación de contenido.
- Análisis sintáctico.



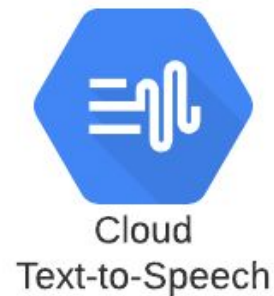
Cloud Speech-to-Text

- Transcribe el contenido en tiempo real o a partir de archivos almacenados.
- Tratamiento del ruido.
- Resultados en tiempo real.
- Multitud de lenguajes soportados.



Cloud Text-to-Speech

- Permite crear voces humanas sintéticas a partir de texto.
- Amplia selección de voces para más de 40 idiomas.
- Voces muy similares a las humanas.



Cloud Translation API

- Traducción de texto.
- Detección automática del lenguaje.
- Actualizaciones continuas.



Cloud Video Intelligence API

- Detección de etiquetas.
- Búsqueda en video.
- Actualizaciones continuas.



Vertex AI



vertex.ai



Selecciona un tipo de datos y un objetivo

Primero, selecciona el tipo de datos que contendrá tu conjunto de datos. Luego, selecciona un objetivo, que es el resultado que deseas lograr con el modelo entrenado. [Más información](#)

IMAGEN TABULARES TEXTO VIDEO

☒ **Clasificación de imágenes (una etiqueta)**
Predice la etiqueta correcta que deseas asignar a una imagen.

☐ **Clasificación de imágenes (varias etiquetas)**
Predice todas las etiquetas correctas que deseas asignar a una imagen.

☐ **Detección de objetos de imagen**
Predice todas las ubicaciones de los objetos en los que tienes interés.

☐ **Segmentación de imágenes**
Predice áreas por píxel de una imagen con una etiqueta.

IMAGEN TABULARES **TEXTO** VIDEO

☒ **Clasificación de texto (una etiqueta)**
Predice la etiqueta correcta que deseas que se asigne a un documento.

☐ **Clasificación de texto (varias etiquetas)**
Predice las etiquetas correctas que deseas que se asignen a un documento.

☐ **Extracción de entidades de texto**
Identifica entidades en tus elementos de texto.

☐ **Análisis de opiniones de texto**
Comprende la opinión general expresada en un bloque de texto.

IMAGEN **TABULARES** TEXTO VIDEO

☒ **Regresión/clasificación**
Predice el valor de una columna objetivo. Es compatible con tablas de cientos de columnas y millones de filas.

☐ **Previsión**
Predice la probabilidad de que sucedan ciertos eventos o demandas.

IMAGEN TABULARES TEXTO **VIDEO**

☒ **Reconocimiento de acciones de video**
Identifica los momentos de acción en los videos.

☐ **Clasificación de videos**
Obtén predicciones de etiquetas para fotogramas, imágenes y videos completos.

☐ **Seguimiento de objetos de video**
Obtén etiquetas, seguimientos y marcas de tiempo de los objetos que quieres supervisar en un video.

Generative AI



Prueba la API de Gemini

Después de configurar Google Cloud, prueba algunos prompts multimodales en Vertex AI Studio o en un instructivo de...



Referencia de la API de Vertex AI Gemini

Obtén información sobre los extremos, parámetros y valores de retorno de la API de Gemini de Vertex AI.



Diseño de prompts multimodales

Aprende las prácticas recomendadas para diseñar prompts multimodales y consulta ejemplos de prompts.

Generative AI

Vertex AI Studio

Vertex AI Studio te permite probar y personalizar con rapidez modelos de IA generativa para que puedas aprovechar sus capacidades en tus aplicaciones. [Más información](#)

[DOCUMENTACIÓN](#)[REFERENCIA DE LA API](#)

Multimodal Con la tecnología de Gemini **NUEVO**

Try Gemini, the latest Google model family capable of processing text, image, video, audio, and documents with a 1M token context window. [Learn more about Gemini](#)

[TRY GEMINI](#)[PÁGINA DE PRINCIPAL DE MULTIMODAL](#)[VER CÓDIGO](#)

Lenguaje Powered by Gemini **NUEVO**

Escribe instrucciones de lenguaje natural y código para tareas como clasificación, resúmenes, generación de código, chatbots y mucho más con PaLM 2 o Gemini.

[ABRIR](#)[VER CÓDIGO](#)

Vision Powered by Imagen **NUEVO**

Escribe mensajes de texto para generar imágenes nuevas o áreas nuevas de una imagen existente.

[ABRIR](#)[VER CÓDIGO](#)

Voz

Convierte la voz en texto o sintetiza voz a partir de texto con el Modelo de voz universal (USM) de Google.

[ABRIR](#)[VER CÓDIGO](#)

Serverless solutions



Sin gestión
del servidor



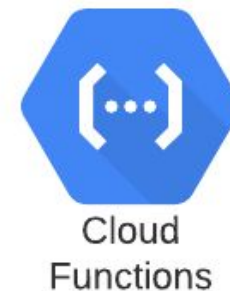
Seguridad
gestionada



Pago por
uso

Cloud functions (FaaS)

- Plataforma sin servidor de gestión de eventos.
- Solo centrarse en el código.
- Auto escalado según uso.
- Respuesta por eventos.
- Se paga por tiempo de uso.



Cloud Storage



Cloud Pub/Sub



HTTPS



Firestore



Cloud Tasks



Cloud Scheduler



Access 20+ Google services from GCF

 Dialogflow

Cloud functions (FaaS)





Cloud
Functions

```
import requests
import urllib
import sys
import google.auth.transport.requests

AUDIENCE_URL = 'XXXXXXXX Cloud function URL XXXXXXXX'
METADATA_HEADERS = {'Metadata-Flavor': 'Google'}
METADATA_VM_IDENTITY_URL = 'http://metadata.google.internal/computeMetadata/v1/' \
                             'instance/service-accounts/default/identity?' \
                             'audience={}&format={}&licenses={}'

FORMAT = 'full'
LICENSES = 'TRUE'

def acquire_token(audience: str = AUDIENCE_URL) -> str:
    # Construct a URL with the audience and format.
    url = METADATA_VM_IDENTITY_URL.format(audience, FORMAT, LICENSES)

    # Request a token from the metadata server.
    r = requests.get(url, headers=METADATA_HEADERS)
    # Extract and return the token from the response.
    r.raise_for_status()
    return r.text

def make_authorized_get_request(endpoint, audience, text):
    """
    make_authorized_get_request makes a GET request to the specified HTTP endpoint
    by authenticating with the ID token obtained from the google-auth client library
    using the specified audience value.
    """

    # Cloud Functions uses your function's URL as the 'audience' value
    # audience = https://project-region-projectid.cloudfunctions.net/myFunction
    # For Cloud Functions, 'endpoint' and 'audience' should be equal
    endpoint=endpoint+ '/?text='+text
    print(endpoint)
    req = urllib.request.Request(endpoint)
    auth_req = google.auth.transport.requests.Request()
    id_token = access_token
    req.add_header("Authorization", f"Bearer {id_token}")
    response = urllib.request.urlopen(req)
    return response.read()

access_token=acquire_token()
headers = {
    'Authorization': 'Bearer {}'.format(access_token)
}

print(make_authorized_get_request(sys.argv[1],sys.argv[2],sys.argv[3]))
```


Entorno de ejecución : Java 11

Punto de entrada : com.example.Example

EDITAR

src

main

java

com

example

Example.java

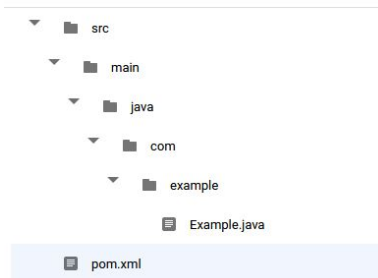
pom.xml

```
1 package com.example;
2
3 import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
4 import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
5 import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
6 import java.io.BufferedWriter;
7 import com.google.cloud.translate.*;
8
9 public class Example implements HttpFunction {
10     @Override
11     public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
12         BufferedWriter writer = response.getWriter();
13         Translate translate = TranslateOptions.getDefaultInstance().getService();
14         String name = request.getFirstQueryParameter("text").orElse("world");
15
16         Translation translation = translate.translate(name);
17         System.out.printf("Translated Text:\n\t%s\n", translation.getTranslatedText());
18         writer.write(translation.getTranslatedText());
19     }
20 }
21
```

Entorno de ejecución: Java 11

Punto de entrada: com.example.Example

EDITAR



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7     <groupId>cloudfunctions</groupId>
8     <artifactId>http-function</artifactId>
9     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
10
11     <properties>
12         <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
13         <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
14     </properties>
15
16     <dependencies>
17         <dependency>
18             <groupId>com.google.cloud.functions</groupId>
19             <artifactId>functions-framework-api</artifactId>
20             <version>1.0.1</version>
21         </dependency>
22
23         <dependency>
24             <groupId>com.google.cloud</groupId>
25             <artifactId>google-cloud-translate</artifactId>
26             <version>2.1.11</version>
27         </dependency>
28     </dependencies>
29
30     <!-- Required for Java 11 functions in the inline editor -->
31     <build>
32         <plugins>
33             <plugin>
34                 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
35                 <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
36                 <version>3.8.1</version>
37                 <configuration>
38                     <excludes>
39                         <exclude>google</exclude>
40                     </excludes>
41                 </configuration>
42             </plugin>
43         </plugins>
44     </build>
45 </project>
46
```

Otras herramientas Serverless



App Engine



Cloud Run



Cloud pub/sub



Cloud Scheduler



Cloud SQL

Bases de datos en GCP

- Cloud SQL.
- Firebase.
- Cualquiera montada en una VM.

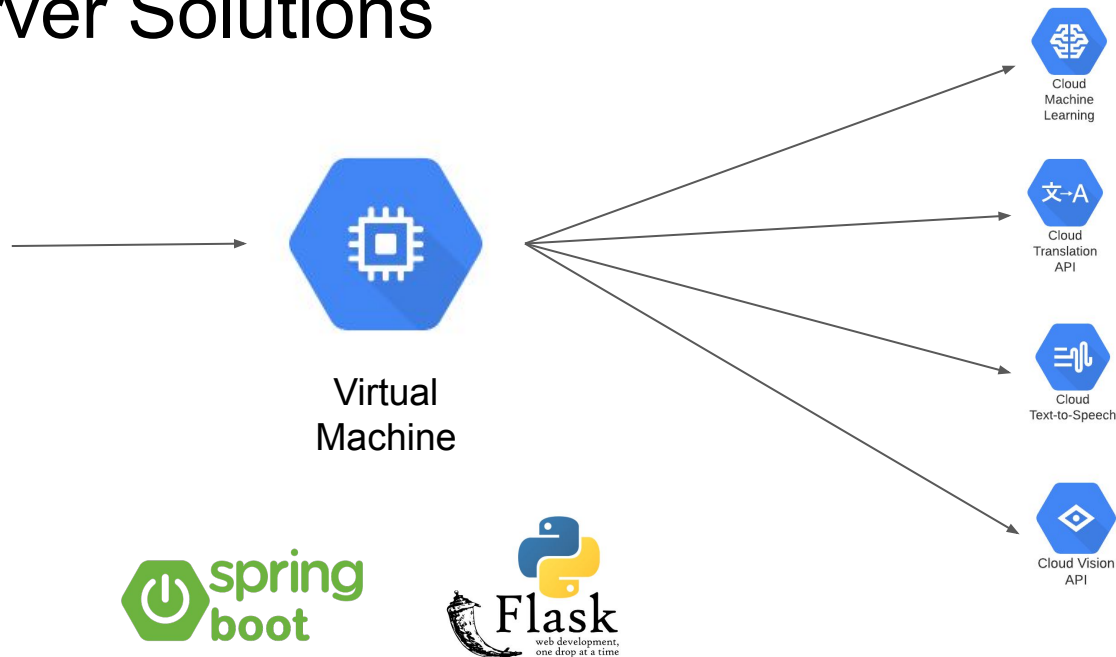


Compila tu app

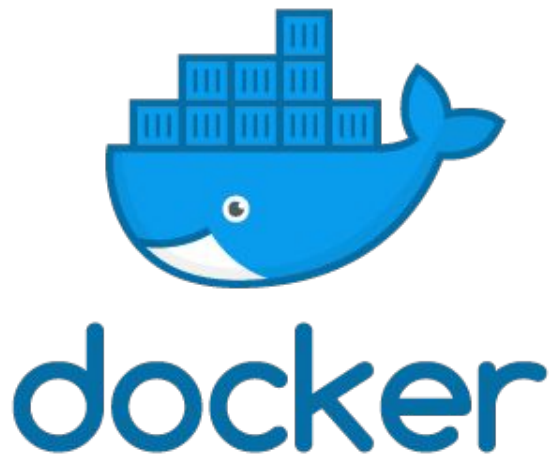
-  Cloud Firestore
iOS  
-  Kit de AA
iOS 
-  Cloud Functions
iOS   C++ 
-  Autenticación
iOS   C++ 
-  Hosting

-  Cloud Storage
iOS   C++ 
-  Realtime Database
iOS   C++ 

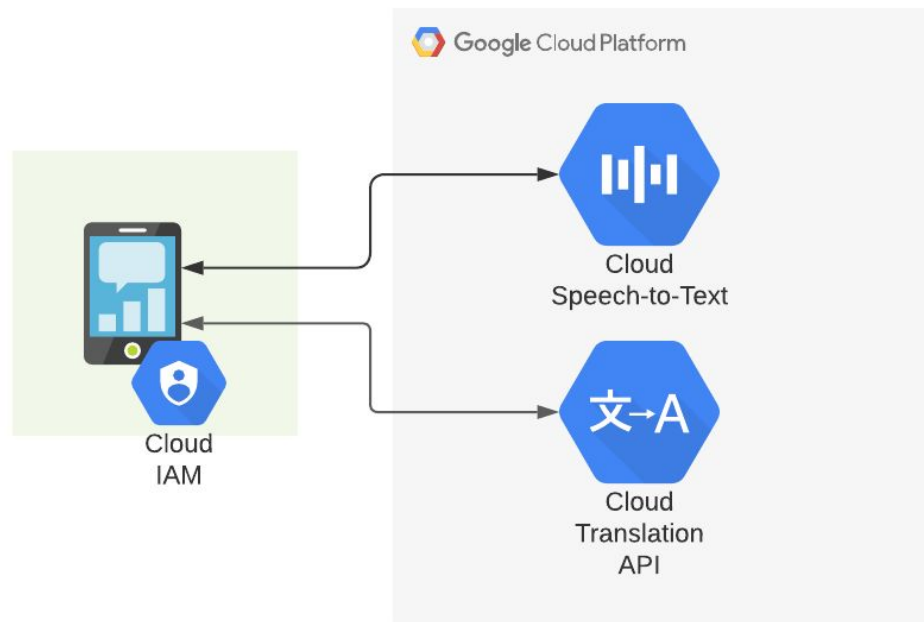
Server Solutions

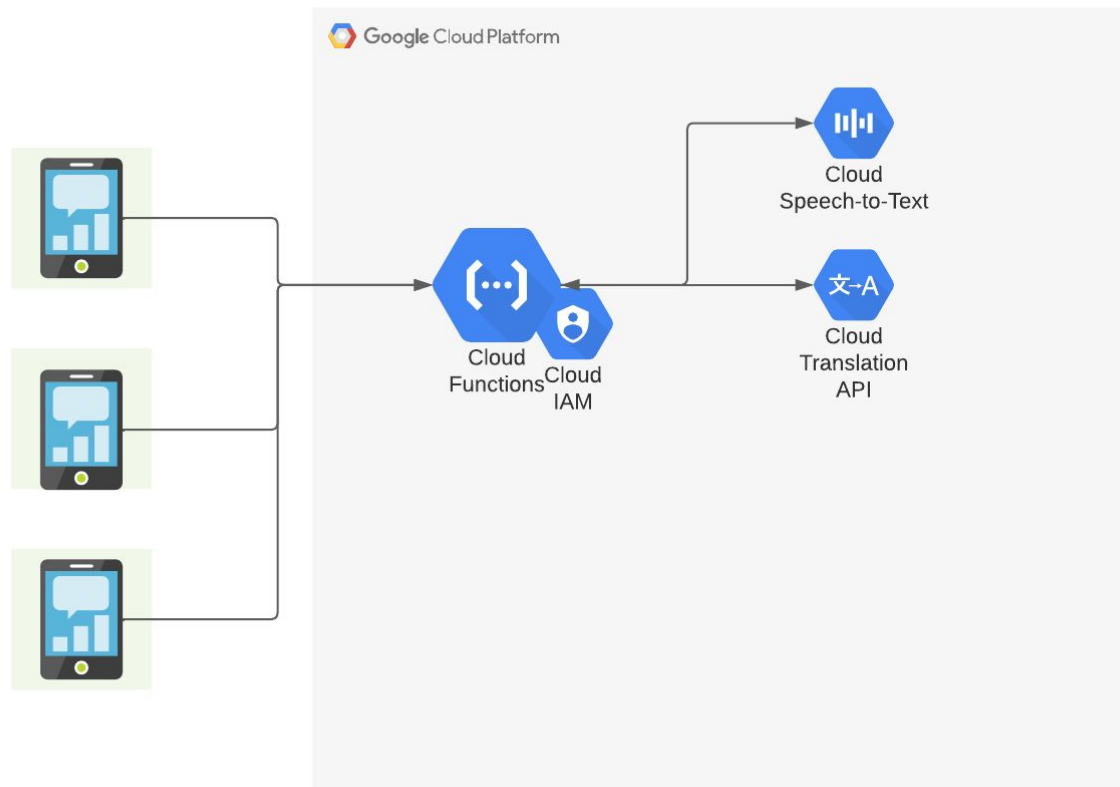


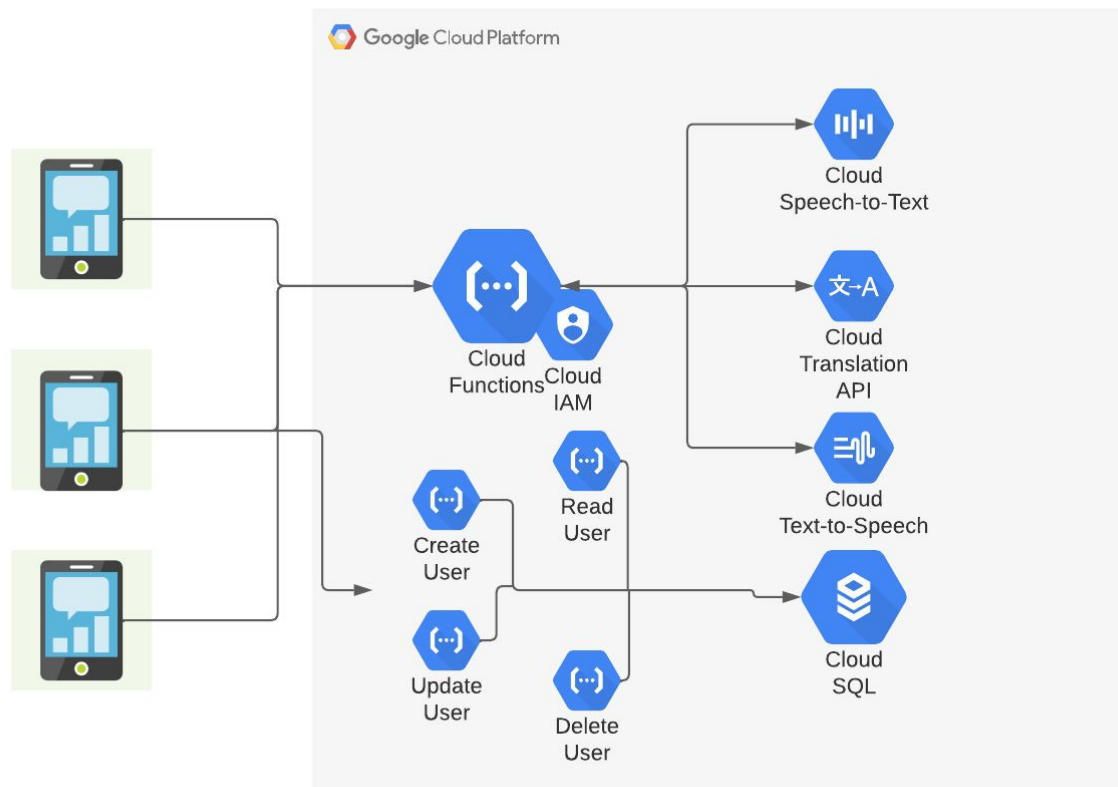
Extra: Docker y GKE

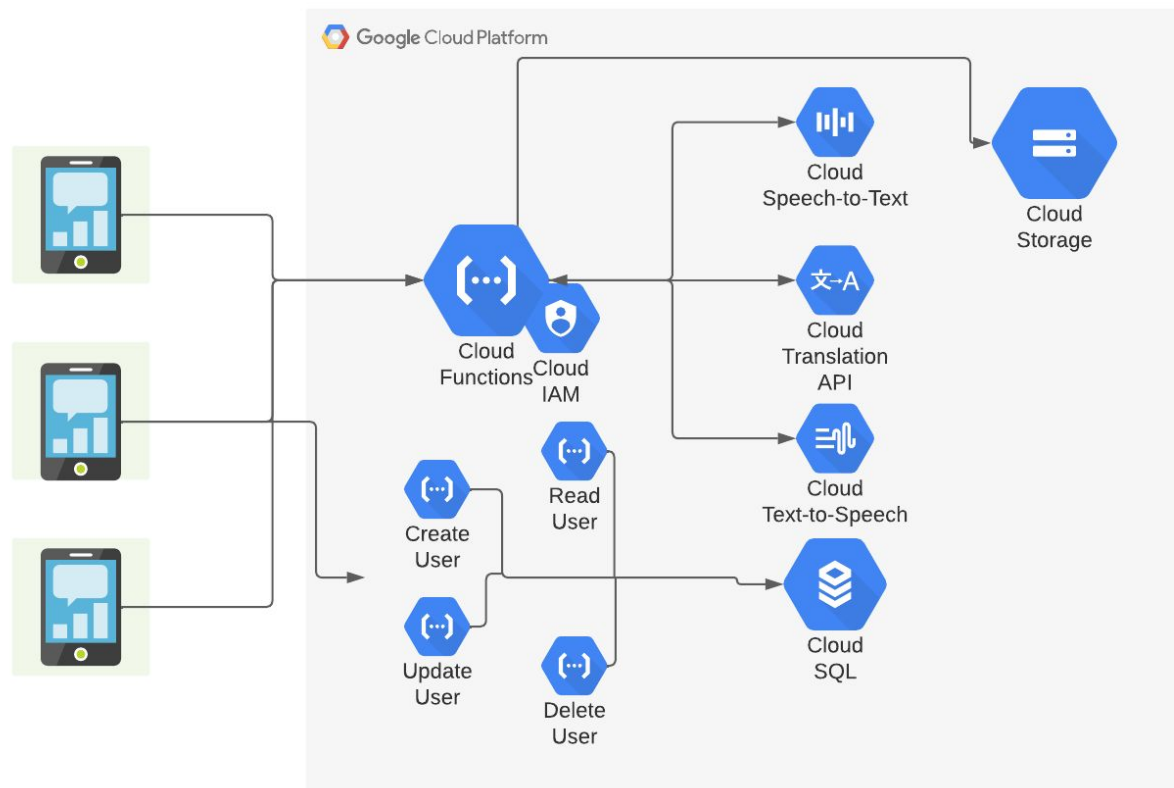


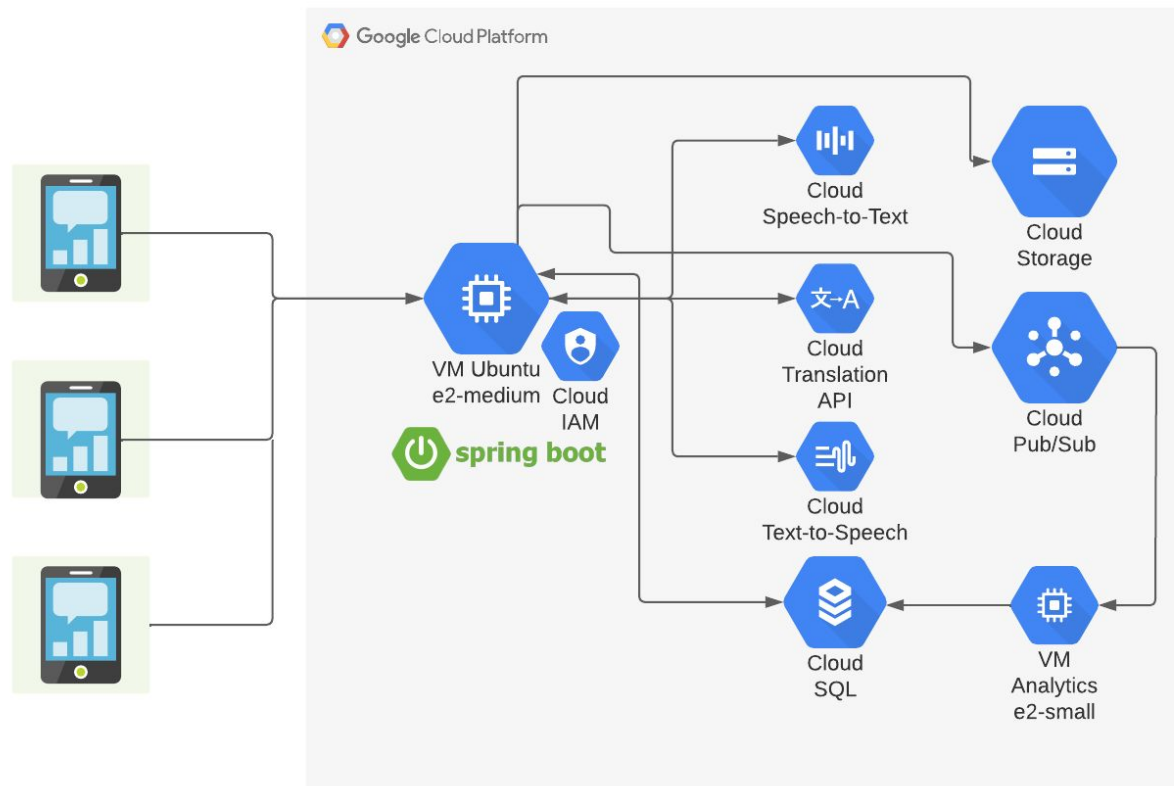
Google Kubernetes Engine

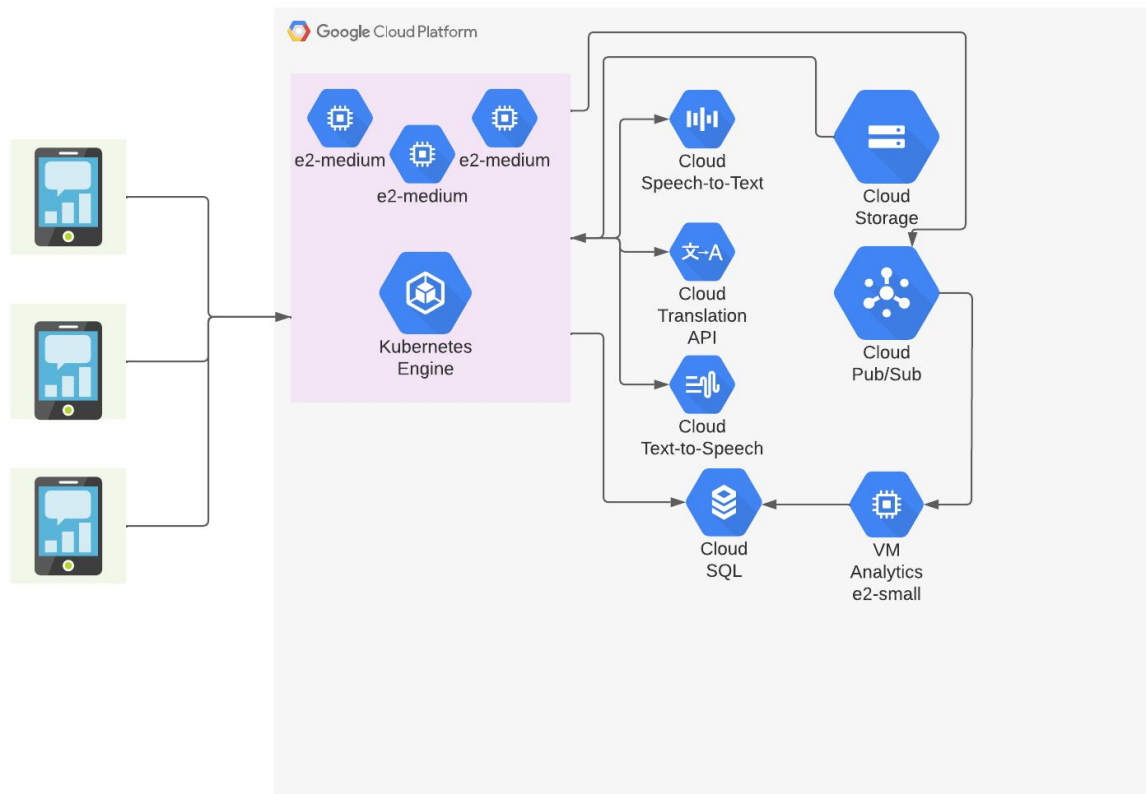


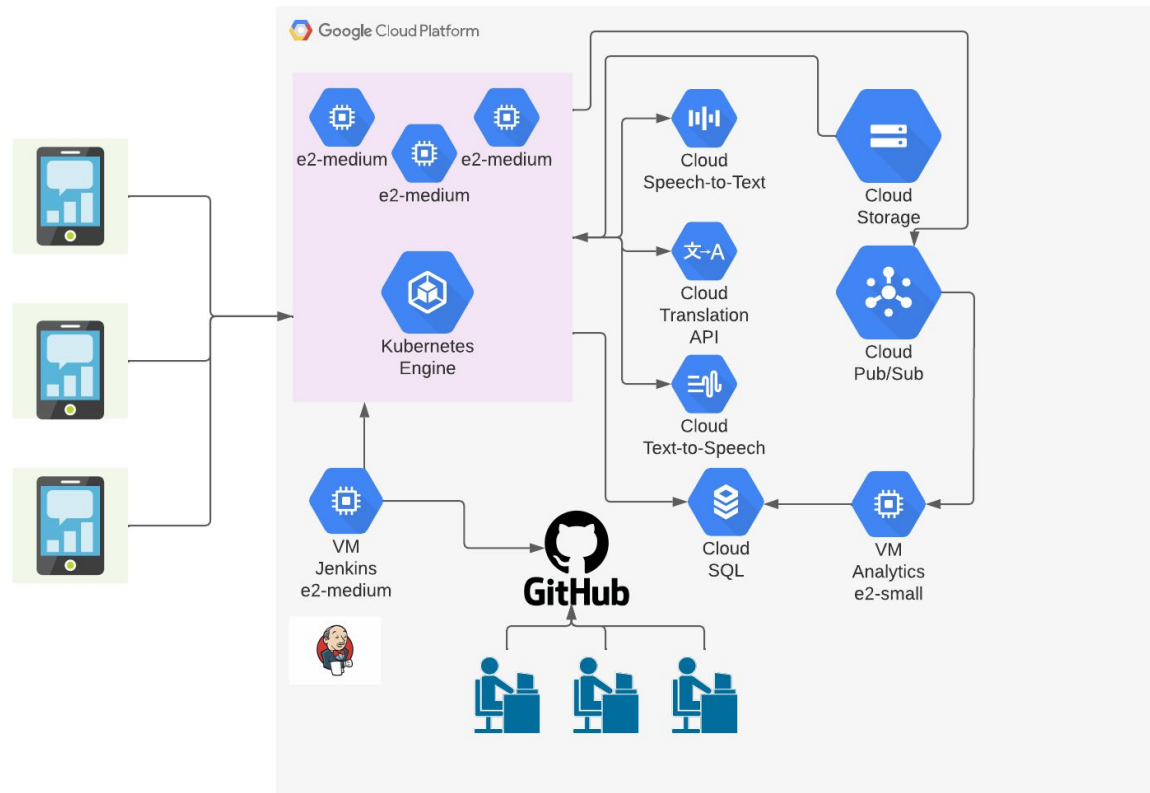


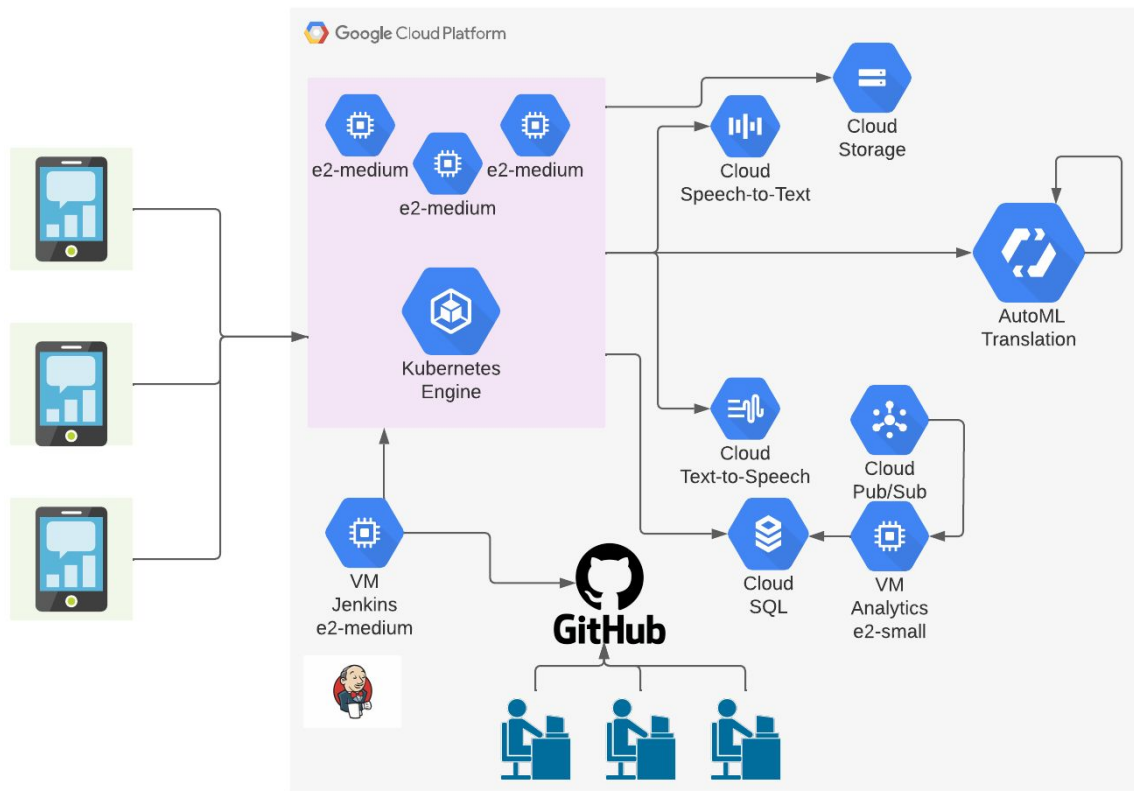


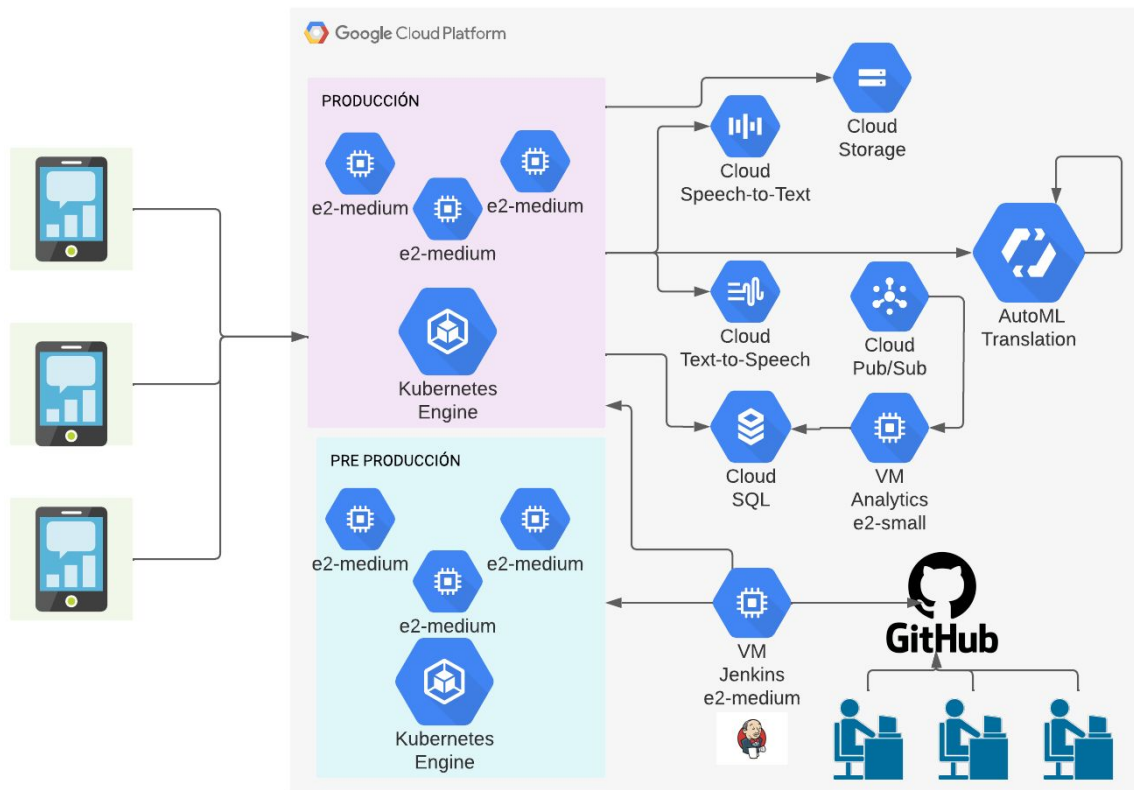














¡Muchas gracias!

Ronny Romero
ronny.romero@uab.cat